数据库详细设计审核稿 v1.2

CodeMind-FZU 数据库详细设计说明书

版本：v1.2（最终交付版）
日期：2026-11-09
责任人：王智洋（数据库详细设计：关系数据模型、DDL、约束索引、ORM 映射、数据字典及设计说明书）

1. 交付结论

本说明书在丁晓炜 6 个核心实体知识库概念模型的基础上，提出完整的 23 表逻辑及物理设计，覆盖原知识库资料、版本、文件、适用规则、检索片段，以及业务方向标签、核查记录与待办任务、用户交互会话、Agent 任务执行历史、任务结果、回答引用溯源、办理节点里程碑、多文件派生来源与用户反馈闭环。

技术基线与协同确认：

- **候选技术基线**：本版以 **PostgreSQL 16** 和 **SQLAlchemy 2.0 命令式映射（`registry.map_imperatively`）** 作为数据库详细设计与建模验证的候选技术基线。该技术选型已与技术架构负责人（赵紫龙）对接确认，作为详细设计阶段的规范依据；目前仍属设计方案，不代表 CodeMind-FZU v1.0 生产环境已绑死该部署方案。UUID 主键由应用层调用端生成，`updated_at` 由业务服务显式维护，未在数据库配置自动更新触发器。
- **概念模型协同确认**：已与概念设计负责人（丁晓炜）完成双向对接，王智洋以书面回执形式**正式采纳并固化五大业务方向的标准顺序**（1.政策与事务办理、2.升学与就业发展、3.竞赛与科研信息、4.学院资源导航、5.个人成长档案与长期规划），确认 6 核心实体向 23 张扩展表的无缝映射与同版本复合外键约束，闭环了主分支中原有的"待王智洋确认采纳"事项。详见《架构与概念设计确认说明_v1.2.md》。

2. 分工与交付物索引

分工要求	对应成果物路径	说明
关系数据模型	`relational-model/关系数据模型_v1.2.md`	23 张表规范化定义、字段类型、复合外键明确表达及 Mermaid 关系图
数据字典与字段规范	`data-dictionary/数据字典_v1.2.md`	23 张表、233 个字段物理类型、非空性、默认值及业务含义
主键、外键及约束索引	`data-dictionary/约束与索引设计_v1.2.md`	复合唯一键、同版本复合外键、Check 约束与高频业务索引设计
数据库 DDL 脚本	`sql/01_schema.sql`	PostgreSQL 16 候选技术基线下的 DDL 脚本（UUID 由应用生成，未配置自动更新触发器）
初始化种子数据	`sql/02_review_seed_44.sql`	44 条资料、149 个文件及五大业务方向标准化初始化数据
ORM 模型与自动化验证	`orm/ORM映射说明_v1.2.md`、`source/models.py`	SQLAlchemy 2.0 命令式 ORM 模型（`map_imperatively`），配套 21 项自动化单元测试
知识库入库方案与清单	`knowledge-base/`	44 条资料业务分类表、首版四方向覆盖清单及入库存储方案
架构与概念确认说明	`架构与概念设计确认说明_v1.2.md`	业务方向调序正式确认回执、23 表扩展确认、候选技术基线及实施边界确认
自动化构建与复现工具	`source/`	包含内建测试夹具 `fixtures/`，支持 `--data-dir`、真实 SHA-256 计算与跨平台 PDF 导出

分工要求	对应成果物路径	说明
最终交付规格说明书	`CodeMind-FZU_数据库设计说明书.pdf`	完整排版规格说明书（基于 HTML/CSS 打印，页数以重新生成的 PDF 为准）

3. 数据组织与架构设计

1. **核心主线**：知识分类（`knowledge_categories`）→ 知识文档（`knowledge_documents`）→ 文档版本（`document_versions`）形成主线，版本关联原始网页、附件、正文稿、整理稿（`document_files`）。附件数量不增加资料登记条数。业务方向（`business_directions`）通过多对多关联表（`document_business_directions`）实现多标签映射，不改变原主分类。
2. **同版本强约束**：通过组合唯一键与复合外键，严格保证 `(file_id, version_id)` 与 `(original_file_id, version_id)` 必须从属于同一版本，从数据库底层物理防止跨版本错挂。
3. **核查与闭环**：核查记录（`verification_records`）只追加不覆盖，核查待办（`verification_tasks`）统一管理；助手回答支持多轮引用追溯（`result_citations`），用户反馈（`answer_feedback`）可直接联动转入核查待办，形成反馈闭环。
4. **办理节点与时间精度**：通过 `document_milestones` 结构化记录多个办理节点、日期/时刻/未知精度、时区及原文，避免将单一日期作为唯一筛选入口。
5. **文件哈希规范**：物理文件存在时正常计算并保存真实 SHA-256 内容哈希；未登记或物理文件缺失时严格置为 NULL，绝不使用路径字符串生成伪哈希。

4. 协同确认与实施边界

1. **已完成确认的事项**：
   - 与丁晓炜确认：王智洋已正式出具书面回执采纳五大业务方向标准顺序（闭环主分支遗留的待确认状态）、确认 6 核心实体向 23 张表扩展及同版本复合外键设计。
   - 与赵紫龙确认：PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2.0 命令式映射作为“数据库详细设计与建模验证的候选技术基线”，并明确该方案不代表 v1.0 首版生产部署强制锁定该技术栈。
2. **当前实施边界**：
   - 本次设计交付物已通过 SQLite 全表建表及核心资料导入验证（23张表全部建表，当前fixture向8张核心资料表插入数据；其余15张表未通过同一份fixture导入，相关约束另由单元测试覆盖）、PostgreSQL AST 全量语法解析验证以及 21 项单元测试。
   - 但尚未连接远端生产数据库，未执行线上部署，未接入真实前端与 Agent。服务层跨行事务校验与向量检索方案待后续阶段落实。

CodeMind-FZU 数据库设计：概念设计与技术架构确认说明 v1.2

责任人：王智洋（数据库详细设计）
对接人：丁晓炜（数据库概念设计 / ER 图）、赵紫龙（技术架构与协作设计）
审核人：罗宇泽（项目统筹与整合审核）
日期：2026年11月9日
状态：双方正式书面确认完成，落实于 v1.2 最终交付物

一、 王智洋关于业务方向顺序修正与概念设计对接的书面确认回执

1. 业务方向顺序修正确认回执（闭环丁晓炜对接说明）

- **对接背景**：丁晓炜在已合入 `main` 主分支的 PR #5（commit `9cbac28`）中，于《详细设计对接说明》第二节指出原 v1.2 审核包生成源中第三项（竞赛与科研）与第四项（学院资源）顺序颠倒，丁晓炜已重新生成修正材料，并在文档中注明："详细设计负责人王智洋（GitHub：MieSheeeep）需确认其最新工作副本是否一致，并在最终交付中采纳修正；在回复确认前保留待确认状态，不声称已完成双方确认。"
- **正式书面回执**：
  - 本人（王智洋）在此**正式确认并全面采纳**丁晓炜提交的五大业务方向标准顺序与初始化材料：
    1. `POLICY_AFFAIRS`（政策与事务办理）- `sort_order: 1`，首版优先支持
    2. `EDUCATION_CAREER`（升学与就业发展）- `sort_order: 2`，首版优先支持
    3. `COMPETITION_RESEARCH`（竞赛与科研信息）- `sort_order: 3`，首版优先支持
    4. `COLLEGE_RESOURCES`（学院资源导航）- `sort_order: 4`，首版优先支持
    5. `GROWTH_PLANNING`（个人成长档案与长期规划）- `sort_order: 5`，后续迭代功能（`future`）
  - **交付落实**：该顺序已在 `sql/02_review_seed_44.sql`、`knowledge-base/入库预览_44条.json` 以及自动化验证脚本 `validate_deliverables.py` 的强类型断言中全量固化并校验通过。
  - **状态闭环**：至此，丁晓炜在 `main` 分支留存的"待王智洋确认采纳"事项已通过本交付获得正式书面确认与工程落地，形成完整的双向闭环。

2. 6 个核心实体向 23 张业务扩展表的演进一致性确认

- **模型对应**：
  - 丁晓炜的概念模型精准刻画了知识库业务的 6 大核心实体（`knowledge_categories`、`knowledge_documents`、`document_versions`、`document_files`、`applicability_rules`、`knowledge_chunks`）。
  - 王智洋在详细设计中完整保留这 6 大核心实体的全部业务语义与字段主键映射，并根据系统功能需求扩展至 23 张表（补充了业务方向多标签、资料核查历史与待办任务、用户交互会话、Agent 任务与结果历史、多轮引用追踪、办理节点里程碑、多文件派生来源及反馈闭环）。
- **确认结论**：双方确认同名实体在概念层与物理层保持 100% 对应；扩展表作为下游执行支持，完全兼容上游概念模型。

3. 同版本复合外键设计确认

- **约束定义**：
  - 核心实体与派生实体之间严格实施同版本约束：
    - `knowledge_chunks`：`(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)`
    - `knowledge_chunks`：`(original_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)`
    - `document_file_sources`：`(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)`
    - `document_file_sources`：`(source_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)`
    - `result_citations`：`(chunk_id, version_id) → knowledge_chunks(id, version_id)`

- **确认结论**：双方一致确认上述复合外键强约束必要且合理，能够从数据库底层杜绝跨版本引用的逻辑漏洞。

二、 与技术架构负责人（赵紫龙）的技术基线确认

1. 候选技术基线定义

- **选型方案**：以 **PostgreSQL 16** 作为目标关系型数据库方言，以 **SQLAlchemy 2.0 命令式映射**（`registry.map_imperatively`） 作为 ORM 映射规范。
- **设计成果**：在此技术基线上，已完成了 23 张表的 DDL（`sql/01_schema.sql`）、全量字段数据字典（`data-dictionary/`）、以及可导入的命令式 ORM 模型源码（`source/models.py`）。
- **字段与状态处理**：UUID 主键统一由应用层/ORM 调用端生成；`updated_at` 由业务服务显式维护，未在数据库层面配置自动更新时间触发器。

2. 实施边界与环境解耦声明

- **设计规范不等于生产锁定**：
  - 明确声明当前 PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2.0 属于**数据库详细设计与建模验证阶段的候选技术基线**，旨在保障数据结构的严谨性与约束完备性。
  - 该设计成果不代表 CodeMind-FZU v1.0 首版生产部署已强制锁定该技术栈。若后续系统技术架构根据轻量化部署需求调整生产方案（例如采用嵌入式数据库或外部统一 API 服务），本设计的关系模型、字段定义及业务规则仍具备完全的可移植性。
- **未连接实库与未部署声明**：
  - 当前成果已通过本地 SQLite 内存数据库的可移植性约束验证及 PostgreSQL AST 语法解析（303 条 DDL 语句语法 100% 通过），并由 21 项自动化单元测试覆盖。
  - 但目前尚未连接任何远端生产数据库，未执行线上部署，未接入真实前端与 Agent，符合设计阶段的交付规范。

三、 汇总与验收依据

确认事项	对接人	确认状态	交付文件依据
五大业务方向顺序（3/4项调序确认）	丁晓炜	**王智洋已正式书面回执采纳**	`sql/02_review_seed_44.sql`、`validate_deliverables.py`
6 核心实体向 23 表扩展与同版本复合外键	丁晓炜	**双方确认一致**	`relational-model/关系数据模型_v1.2.md`、`source/models.py`
PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 命令式映射候选基线	赵紫龙	**基线确认（方案不绑死生产）**	`orm/ORM映射说明_v1.2.md`、`sql/01_schema.sql`
生成脚本可复现性与内置测试夹具	罗宇泽（审核）	**已提供内建夹具与配置说明**	`source/fixtures/`、`source/README.md`

关系数据模型 v1.2（修正审核稿）

v1.2修正内容

1. 约束名称使用完整列组合，消除唯一约束及外键命名冲突。
2. 新增document_milestones，分别保存多个办理节点、日期/时刻/未知精度、原文、时区和核验状态。deadline_status区分unknown/unstructured/structured/none；none只能经核实确认无期限，空值不是无期限。旧deadline_on仅作单一日期兼容字段，不作为所有办理节点的权威筛选入口。
3. 新增message_result_links，实现助手消息与实际采用结果的多对多关联。任务、结果和关联表通过会话ID复合外键限定同一会话，角色约束限定用户请求和助手回复。result_stage区分intermediate/final；引用仍挂在被采用的结果上，查询回复依据须沿消息关联表查结果及引用，不能取"最近一份结果"代替。
4. 新增document_file_sources，替代单一derived_from_file_id，支持一份正文由多个文件形成；片段另有original_file_id和original_locator，直接记录对应官方原件和位置。关联未知时留空、待核验，不能用提取稿行号冒充PDF页码。来源链必须无环，指向官方原件时核对文件角色和原文位置；跨行语义校验仍由后续服务事务落实。

本版为23表233字段，保留原6实体及主要关系。44条/37列原值、149文件、53业务标签关联不变；16个办理节点为离线转换预览，全部pending，未执行政策核验。对于24:00、按系统通知等未安全转换内容，保留原文及unknown精度，不猜测日期；structured只表示结构化，不表示已核验。

本次只修正设计和离线交付文件，未部署、未推送仓库、未执行OCR。原件派生关联与片段未核实时保持空表/空字段；不能将新增存储结构描述为已完成原件定位。

业务补充：政策版本替代/补充/配套关系、四类回答使用规则及用户反馈闭环已加入v1.2；详细规则见《业务回答与反馈规则_v1.2.md》。新增三关系均有模型及数据字典，原有核查记录不变。

关系定义

PK为主键，?表示允许空值。全部表有created_at/updated_at。具体类型与CHECK见数据字典及约束说明。

knowledge_categories — 七类原始知识主题

```
id [PK]
name
description [?]
sort_order
created_at
updated_at
UQ(name)
```

knowledge_documents — 政策或通知的逻辑身份

```
id [PK]
category_id
title
document_type
created_at
updated_at
FK: category_id → knowledge_categories.id
```

document_versions — 确定内容的版本与原登记元数据

```
id [PK]
document_id
record_code
version_no
publisher [?]
responsible_department [?]
document_number [?]
source_url
published_on [?]
issued_on [?]
effective_on [?]
deadline_on [?]
document_written_on [?]
source_page_published_on [?]
source_verified_on [?]
timeliness_verified_on [?]
local_checked_on [?]
legacy_last_verified_on [?]
source_page_url [?]
applicability_raw [?]
policy_status
source_verification_status
timeliness_verification_status
extraction_status
attachment_status
v1_inclusion_status
retrieval_status
inclusion_reason [?]
verification_note [?]
legacy_verification_text [?]
import_snapshot [?]
temporal_notes [?]
deadline_status
created_at
updated_at
UQ(document_id, version_no)
UQ(record_code)
FK: document_id → knowledge_documents.id
```

document_files — 原始网页、附件、正文及整理稿

```
id [PK]
version_id
file_role
storage_key
original_name
media_type [?]
sha256 [?]
source_url [?]
processing_status
processing_note [?]
created_at
updated_at
UQ(id, version_id)
UQ(storage_key)
FK: version_id → document_versions.id
```

applicability_rules — 适用规则；同用途多条OR

```
id [PK]
version_id
purpose
enrollment_mode
graduation_mode
major_mode
student_type_mode
source_locator [?]
verification_status
created_at
updated_at
FK: version_id → document_versions.id
```

applicability_rule_values — 一条适用规则各维度允许值

```
rule_id [PK]
dimension [PK]
value [PK]
created_at
updated_at
FK: rule_id → applicability_rules.id
```

knowledge_chunks — 可追溯检索片段

```
id [PK]
version_id
file_id
chunk_no
content
locator [?]
locator_note [?]
original_file_id [?]
original_locator [?]
index_status
created_at
updated_at
UQ(file_id, chunk_no)
UQ(id, version_id)
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
FK(复合): (original_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
```

business_directions — 五大业务方向

```
id [PK]
code
name
delivery_stage
sort_order
created_at
updated_at
UQ(code)
UQ(name)
```

document_business_directions — 文档业务方向多标签

```
document_id [PK]
direction_id [PK]
mapping_reason [?]
created_at
updated_at
FK: document_id → knowledge_documents.id
FK: direction_id → business_directions.id
```

verification_records — 只追加的核查历史

```
id [PK]
version_id
file_id [?]
check_type
outcome
checked_on
checked_at [?]
reviewer_label [?]
method
evidence_url [?]
evidence_locator [?]
note
created_at
updated_at
UQ(id, version_id)
UQ(id, version_id, file_id)
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
```

verification_tasks — 资料核查待办

```
id [PK]
version_id
file_id [?]
task_type
description
status
priority
assignee_label [?]
completion_record_id [?]
completed_at [?]
created_at
updated_at
UQ(id, version_id)
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
FK(复合): (completion_record_id, version_id) → verification_records(id, version_id)
FK(复合): (completion_record_id, version_id, file_id) → verification_records(id, version_id, file_id)
```

users — 最小用户身份；无密码及成长档案

```
id [PK]
external_subject [?]
display_name [?]
status
created_at
updated_at
UQ(external_subject)
```

conversation_sessions — 会话；支持匿名

```
id [PK]
user_id [?]
title [?]
started_at
ended_at [?]
created_at
updated_at
FK: user_id → users.id
```

interaction_messages — 用户与助手交互消息

```
id [PK]
session_id
sequence_no
role
content
sent_at
created_at
updated_at
UQ(id, session_id, role)
UQ(session_id, sequence_no)
FK: session_id → conversation_sessions.id
```

agent_tasks — 由用户消息触发的Agent任务

```
id [PK]
request_message_id
session_id
request_role
task_type
status
started_at [?]
finished_at [?]
error_code [?]
error_summary [?]
created_at
updated_at
UQ(id, session_id)
FK: session_id → conversation_sessions.id
FK(复合): (request_message_id, session_id, request_role) → interaction_messages(id, session_id, role)
```

task_results — 任务结果历史；重试追加

```
id [PK]
task_id
session_id
result_stage
answer_mode
result_no
result_type
content
generated_at
created_at
updated_at
UQ(id, session_id)
UQ(task_id, result_no)
FK: session_id → conversation_sessions.id
FK(复合): (task_id, session_id) → agent_tasks(id, session_id)
```

result_citations — 结果引用；固定版本及可选片段

```
id [PK]
result_id
citation_no
version_id
chunk_id [?]
locator [?]
quoted_text [?]
source_url_snapshot
title_snapshot
cited_at
verification_snapshot
created_at
updated_at
UQ(result_id, citation_no)
FK: result_id → task_results.id
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (chunk_id, version_id) → knowledge_chunks(id, version_id)
```

document_milestones — 版本的多个办理节点；原文与时间精度分别保存

```
id [PK]
version_id
name
raw_text
precision
due_on [?]
due_at [?]
timezone_name [?]
verification_status
created_at
updated_at
FK: version_id → document_versions.id
```

document_file_sources — 派生文件与多个同版本来源；替代单来源字段

```
file_id [PK]
source_file_id [PK]
version_id
source_locator [?]
target_locator [?]
verification_status
created_at
updated_at
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
FK(复合): (source_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)
```

message_result_links — 助手消息实际采用的结果；多对多支持结果整合

```
message_id [PK]
result_id [PK]
session_id
message_role
created_at
updated_at
FK: session_id → conversation_sessions.id
FK(复合): (message_id, session_id, message_role) → interaction_messages(id, session_id, role)
FK(复合): (result_id, session_id) → task_results(id, session_id)
```

document_version_relations — 有证据的政策版本替代/补充/配套关系

```
from_version_id [PK]
to_version_id [PK]
relation_type [PK]
effective_on [?]
evidence_note
evidence_url [?]
verification_status
created_at
updated_at
FK: from_version_id → document_versions.id
FK: to_version_id → document_versions.id
```

answer_feedback — 对助手回复的反馈及处理结果

```
id [PK]
message_id
session_id
message_role
version_id [?]
feedback_type
description
status
resolution_note [?]
resolved_at [?]
created_at
updated_at
UQ(id, version_id)
FK: session_id → conversation_sessions.id
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (message_id, session_id, message_role) → interaction_messages(id, session_id, role)
```

feedback_review_links — 反馈转核查待办；同版本证据链

```
feedback_id [PK]
verification_task_id [PK]
version_id
created_at
updated_at
FK: version_id → document_versions.id
FK(复合): (feedback_id, version_id) → answer_feedback(id, version_id)
FK(复合): (verification_task_id, version_id) → verification_tasks(id, version_id)
```

关系图

```
erDiagram
    knowledge_categories ||--o{ knowledge_documents : classifies
    knowledge_documents ||--o{ document_versions : has
    document_versions ||--o{ document_files : stores
    document_versions ||--o{ applicability_rules : limits
    applicability_rules ||--o{ applicability_rule_values : includes
    document_versions ||--o{ knowledge_chunks : contains
    document_files ||--o{ knowledge_chunks : produces
    knowledge_documents ||--o{ document_business_directions : tagged
    business_directions ||--o{ document_business_directions : maps
    document_versions ||--o{ verification_records : checked
    document_versions ||--o{ verification_tasks : pending
    users o|--o{ conversation_sessions : owns
    conversation_sessions ||--o{ interaction_messages : records
    interaction_messages ||--o{ agent_tasks : triggers
    agent_tasks ||--o{ task_results : produces
    task_results ||--o{ result_citations : cites
    document_versions ||--o{ result_citations : supports
    knowledge_chunks o|--o{ result_citations : locates
    document_versions ||--o{ document_version_relations : active
    document_versions ||--o{ document_version_relations : target
    interaction_messages ||--o{ answer_feedback : feedback
    answer_feedback ||--o{ feedback_review_links : creates
    verification_tasks ||--o{ feedback_review_links : handles
    document_versions ||--o{ document_milestones : schedules
    document_files ||--o{ document_file_sources : derived
    document_files ||--o{ document_file_sources : source
    interaction_messages ||--o{ message_result_links : displays
    task_results ||--o{ message_result_links : used
```

规则

七原分类与五业务方向并行。文档可以无版本，版本可以无文件/规则/片段；子记录必须有父记录。原44条先独立建立初始文档与版本，不自动合并相同标题，资料编号保存在版本上。模式unknown/all/include分别表示未知/全体/指定值；同规则维度AND，同维度值OR，同用途规则OR。来源、正文、时效、附件、适用范围与检索开放独立。历史资料只按历史或流程参考用途使用。成长档案与交换/出国交流不列首版必要交付。

任务及结果中的session_id是为复合外键约束保留的受控冗余，防止跨会话绑定；request_role/message_role是固定判别值，不由客户端自由选择。消息可整合多份结果，引用通过关联关系追溯。 文件来源关联支持多来源，片段可直接定位官方原件。数据库保证同版本和不能自己引用自己；来源链无环、官方原件角色及精确定位通过服务事务审核。文件和被引用片段的实质内容应不可原位改写。 多节点期限以document_milestones为准。DATE节点不擅自推断一天内截止时刻，精确时刻用带时区时间保存；unknown或待核验节点不能用于确定性办理资格判断。 被引用资料默认限制删除；个人交互保留和匿名化策略另行设计。updated_at由写入服务显式维护。未实施的服务约束见约束说明，不声称已部署。

数据字典 v1.2（审核稿）

本版以 PostgreSQL 16 和 SQLAlchemy 2.0 作为数据库设计与建模验证的候选技术基线。该技术选型已与技术架构负责人（赵紫龙）对接确认，作为详细设计阶段的规范依据；目前仍属设计方案，不代表 CodeMind-FZU v1.0 生产环境已绑死该部署方案。本次已完成全量关系数据模型、PostgreSQL 16 候选技术基线下的 DDL 设计、数据字典及命令式 ORM 映射设计（UUID 由应用生成，updated_at 由业务服务显式维护，未配置自动更新触发器），尚未部署在线数据库，也未接入 Agent。

以下字段类型按候选 PostgreSQL 方言编制，ORM采用 SQLAlchemy 2.0 命令式映射（registry.map_imperatively）。所有UUID由应用生成。全部表含created_at和updated_at；updated_at由写入服务显式更新，未配置自动更新时间触发器。

JSONB仅用于原始元数据快照和证据，不用于代替多标签或多附件关系。日期精度不足时不填伪造时间。

knowledge_categories — 七类原始知识主题

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
name	原始分类名称	VARCHAR(64)	是		uq_knowledge_categories_name	无
description	分类说明	TEXT	否			无
sort_order	显示顺序	INTEGER	是			0
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

knowledge_documents — 政策或通知的逻辑身份

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
category_id	所属原始主分类	UUID	是			无
title	逻辑文档标题	VARCHAR(512)	是			无
document_type	资料类型	VARCHAR(64)	是			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_versions — 确定内容的版本与原登记元数据

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
document_id	所属文档	UUID	是		uq_document_versions_document_id_version_no	无
record_code	原资料编号；全局保留	VARCHAR(128)	是		uq_document_versions_record_code	无
version_no	文档内部版本标识	VARCHAR(64)	是		uq_document_versions_document_id_version_no	无
publisher	发布单位	VARCHAR(256)	否			无
responsible_department	负责部门	VARCHAR(256)	否			无
document_number	文号	VARCHAR(128)	否			无
source_url	登记的官方来源网址；存在不等于已核验	TEXT	是			无
published_on	发布日期	DATE	否			无
issued_on	印发日期	DATE	否			无
effective_on	生效日期	DATE	否			无
deadline_on	截止日期	DATE	否			无
document_written_on	文件成文日期	DATE	否			无
source_page_published_on	来源页面发布日期	DATE	否			无
source_verified_on	来源实际核验日期	DATE	否			无
timeliness_verified_on	时效实际核验日期	DATE	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
local_checked_on	本地检查日期	DATE	否			无
legacy_last_verified_on	原最后核验日期；不推断核验维度	DATE	否			无
source_page_url	附件来源页面	TEXT	否			无
applicability_raw	适用年级/专业/对象原文	JSONB	否			无
policy_status	原登记政策状态；未复核不得当现行结论	VARCHAR(128)	是			'待核验'
source_verification_status	来源核验	VARCHAR(32)	是			'pending'
timeliness_verification_status	政策时效核验	VARCHAR(32)	是			'pending'
extraction_status	正文提取	VARCHAR(32)	是			'pending'
attachment_status	版本附件处理汇总	VARCHAR(32)	是			'not_registered'
v1_inclusion_status	首版资料范围纳入状态	VARCHAR(32)	是			'pending'
retrieval_status	检索开放状态	VARCHAR(32)	是			'blocked'
inclusion_reason	首版纳入或排除理由	TEXT	否			无
verification_note	当前核查说明	TEXT	否			无
legacy_verification_text	原混合核验状态原文	TEXT	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
import_snapshot	原CSV全部37列；不可丢失或覆盖	JSONB	否			无
temporal_notes	不能安全转换成单一DATE的期限和年级生效原文	JSONB	否			无
deadline_status	期限结构化状态；空日期不能视为无期限	VARCHAR(32)	是			'unknown'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_files — 原始网页、附件、正文及整理稿

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_document_files_id_version_id	无
version_id	所属版本	UUID	是		uq_document_files_id_version_id	无
file_role	文件角色	VARCHAR(32)	是			无
storage_key	受控相对路径或对象存储键	TEXT	是		uq_document_files_storage_key	无
original_name	原始文件名	VARCHAR(512)	是			无
media_type	MIME类型	VARCHAR(128)	否			无
sha256	小写SHA-256；未知不伪造	VARCHAR(64)	否			无
source_url	具体文件来源网址	TEXT	否			无
processing_status	单文件处理状态	VARCHAR(32)	是			'saved'
processing_note	文件解析及复核说明	TEXT	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

applicability_rules — 适用规则；同用途多条OR

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
version_id	所属版本	UUID	是			无
purpose	规则适用用途	VARCHAR(128)	是			无
enrollment_mode	enrollment_mode：未知/全体/指定值	VARCHAR(32)	是			'unknown'
graduation_mode	graduation_mode：未知/全体/指定值	VARCHAR(32)	是			'unknown'
major_mode	major_mode：未知/全体/指定值	VARCHAR(32)	是			'unknown'
student_type_mode	student_type_mode：未知/全体/指定值	VARCHAR(32)	是			'unknown'
source_locator	规则原文位置	TEXT	否			无
verification_status	规则是否经人工核实	VARCHAR(32)	是			'pending'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

applicability_rule_values — 一条适用规则各维度允许值

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
rule_id	规则编号	UUID	是	是		无
dimension	条件维度	VARCHAR(32)	是	是		无
value	标准化条件值	VARCHAR(128)	是	是		无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

knowledge_chunks — 可追溯检索片段

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_knowledge_chunks_id_version_id	无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
version_id	所属版本	UUID	是		uq_knowledge_chunks_id_version_id	无
file_id	片段来源文件	UUID	是		uq_knowledge_chunks_file_id_chunk_no	无
chunk_no	来源文件内片段序号；从1开始	INTEGER	是		uq_knowledge_chunks_file_id_chunk_no	无
content	片段正文	TEXT	是			无
locator	页码、章节或段落位置	TEXT	否			无
locator_note	定位限制说明	TEXT	否			无
original_file_id	对应官方原件；未定位则空	UUID	否			无
original_locator	官方原件的页码或章节；不能冒用提取稿行号	TEXT	否			无
index_status	索引状态	VARCHAR(32)	是			'pending'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

business_directions — 五大业务方向

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
code	固定业务代码	VARCHAR(64)	是		uq_business_directions_code	无
name	业务方向名称	VARCHAR(64)	是		uq_business_directions_name	无
delivery_stage	交付阶段	VARCHAR(16)	是			无
sort_order	展示顺序	INTEGER	是			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_business_directions — 文档业务方向多标签

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
document_id	文档	UUID	是	是		无
direction_id	业务方向	UUID	是	是		无
mapping_reason	分类依据	TEXT	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

verification_records — 只追加的核查历史

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_verification_records_id_version_id, uq_verification_records_id_version_id_file_id	无
version_id	核查版本	UUID	是		uq_verification_records_id_version_id, uq_verification_records_id_version_id_file_id	无
file_id	具体核查文件；空表示版本级	UUID	否		uq_verification_records_id_version_id_file_id	无
check_type	核查维度	VARCHAR(32)	是			无
outcome	核查结果	VARCHAR(32)	是			无
checked_on	真实核查日期	DATE	是			无
checked_at	真实精确时间；仅有日期则空	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
reviewer_label	核验人标识；历史未知则空	VARCHAR(128)	否			无
method	核查方法	VARCHAR(128)	是			无
evidence_url	证据网址	TEXT	否			无
evidence_locator	证据定位	TEXT	否			无
note	具体核查结论与限制	TEXT	是			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

verification_tasks — 资料核查待办

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_verification_tasks_id_version_id	无
version_id	待办版本	UUID	是		uq_verification_tasks_id_version_id	无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
file_id	待办文件；可空	UUID	否			无
task_type	OCR/数值/目录/时效/适用范围等	VARCHAR(64)	是			无
description	具体待办	TEXT	是			无
status	待办状态	VARCHAR(32)	是			'open'
priority	优先级；1最高	INTEGER	是			2
assignee_label	负责人员标识	VARCHAR(128)	否			无
completion_record_id	完成证据核查记录	UUID	否			无
completed_at	完成时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

users — 最小用户身份；无密码及成长档案

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
external_subject	外部认证主体；未接入则空	VARCHAR(256)	否		uq_users_external_subject	无
display_name	展示名称	VARCHAR(128)	否			无
status	用户状态	VARCHAR(32)	是			'active'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

conversation_sessions — 会话；支持匿名

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
user_id	用户；匿名为空	UUID	否			无
title	会话标题	VARCHAR(256)	否			无
started_at	开始时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
ended_at	结束时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

interaction_messages — 用户与助手交互消息

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_interaction_messages_id_session_id_role	无
session_id	所属会话	UUID	是		uq_interaction_messages_id_session_id_role, uq_interaction_messages_session_id_sequence_no	无
sequence_no	会话内消息序号	INTEGER	是		uq_interaction_messages_session_id_sequence_no	无
role	消息角色	VARCHAR(16)	是		uq_interaction_messages_id_session_id_role	无
content	消息内容	TEXT	是			无
sent_at	发送时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

agent_tasks — 由用户消息触发的Agent任务

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_agent_tasks_id_session_id	无
request_message_id	触发用户消息	UUID	是			无
session_id	触发会话；用于跨表一致性约束	UUID	是		uq_agent_tasks_id_session_id	无
request_role	约束触发消息必须是user	VARCHAR(16)	是			'user'
task_type	任务类型；首版业务代码	VARCHAR(64)	是			无
status	执行状态	VARCHAR(32)	是			'queued'
started_at	执行开始时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
finished_at	执行结束时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
error_code	错误代码	VARCHAR(64)	否			无
error_summary	错误摘要；不保存密钥	TEXT	否			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

task_results — 任务结果历史；重试追加

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_task_results_id_session_id	无
task_id	所属任务	UUID	是		uq_task_results_task_id_result_no	无
session_id	会话；必须与任务一致	UUID	是		uq_task_results_id_session_id	无
result_stage	区分中间结果与最终结果	VARCHAR(32)	是			'final'
answer_mode	回答用途；默认资料不足，不输出确定政策结论	VARCHAR(32)	是			'insufficient_data'
result_no	任务内结果序号	INTEGER	是		uq_task_results_task_id_result_no	无
result_type	结果类型：答案/导航/结构化结果等	VARCHAR(32)	是			无
content	结果内容；结构化结果可序列化JSON文本	TEXT	是			无
generated_at	生成时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

result_citations — 结果引用；固定版本及可选片段

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
result_id	所属结果	UUID	是		uq_result_citations_result_id_citation_no	无
citation_no	结果内引用序号	INTEGER	是		uq_result_citations_result_id_citation_no	无
version_id	引用的确定版本	UUID	是			无
chunk_id	可选精确片段	UUID	否			无
locator	引用位置	TEXT	否			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
quoted_text	引用片段快照	TEXT	否			无
source_url_snapshot	回答时的来源网址	TEXT	是			无
title_snapshot	回答时资料标题	VARCHAR(512)	是			无
cited_at	引用时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
verification_snapshot	回答时核查状态、使用用途及适用条件快照	JSONB	是			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_milestones — 版本的多个办理节点；原文与时间精度分别保存

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是		无
version_id	所属版本	UUID	是			无
name	办理节点名称	VARCHAR(256)	是			无
raw_text	节点完整原文	TEXT	是			无
precision	date/time/unknown	VARCHAR(16)	是			无
due_on	只精确到日期的截止日	DATE	否			无
due_at	精确截止时刻；时区感知	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
timezone_name	原办理时间所用时区，精确时刻必填	VARCHAR(64)	否			无
verification_status	时间转换后仍需核实原文	VARCHAR(32)	是			'pending'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_file_sources — 派生文件与多个同版本来源；替代单来源字段

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
file_id	派生文件	UUID	是	是		无
source_file_id	来源文件	UUID	是	是		无
version_id	同一版本	UUID	是			无

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
source_locator	来源原件定位	TEXT	否			无
target_locator	派生稿对应位置	TEXT	否			无
verification_status	来源对应关系核验	VARCHAR(32)	是			'pending'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

message_result_links — 助手消息实际采用的结果；多对多支持结果整合

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
message_id	助手消息	UUID	是	是		无
result_id	采用的任务结果	UUID	是	是		无
session_id	同一会话	UUID	是			无
message_role	固定assistant以约束消息角色	VARCHAR(16)	是			'assistant'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

document_version_relations — 有证据的政策版本替代/补充/配套关系

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
from_version_id	主动替代/补充的版本	UUID	是	是		无
to_version_id	被替代/补充的目标版本	UUID	是	是		无
relation_type	有方向的政策关系	VARCHAR(32)	是	是		无
effective_on	关系生效日期；未知则空	DATE	否			无
evidence_note	关系原文证据与适用限制	TEXT	是			无
evidence_url	官方证据网址	TEXT	否			无
verification_status	关系核查状态	VARCHAR(32)	是			'pending'
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

answer_feedback — 对助手回复的反馈及处理结果

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
id	内部UUID；应用生成	UUID	是	是	uq_answer_feedback_id_version_id	无
message_id	被反馈的助手消息	UUID	是			无
session_id	消息所属会话	UUID	是			无
message_role	固定助手角色	VARCHAR(16)	是			'assistant'

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
version_id	反馈主要涉及资料版本；未知则空	UUID	否		uq_answer_feedback_id_version_id	无
feedback_type	错误/过期/适用范围/来源/其他	VARCHAR(32)	是			无
description	反馈内容	TEXT	是			无
status	反馈处理状态	VARCHAR(32)	是			'open'
resolution_note	处理说明	TEXT	否			无
resolved_at	处理结束时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

feedback_review_links — 反馈转核查待办；同版本证据链

字段	中文含义	PostgreSQL类型	非空	主键	唯一约束成员	服务端默认值
feedback_id	反馈	UUID	是	是		无
verification_task_id	核查待办	UUID	是	是		无
version_id	反馈及待办共同指向的版本	UUID	是			无
created_at	创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间；更新操作须显式维护	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是			CURRENT_TIMESTAMP

主外键、约束与索引设计

所有外键默认ON DELETE RESTRICT；不级联删除引用证据。复合外键使用明确的组合列对齐，格式为 (字段组合) → 父表(父表字段组合)。复合外键默认使用 MATCH SIMPLE，允许可选外键为空；非空时必须同版本。

knowledge_categories

- pk_knowledge_categories：id
- uq_knowledge_categories_name：name

knowledge_documents

- fk_knowledge_documents_category_id_knowledge_categories：category_id → knowledge_categories.id；删除RESTRICT
- pk_knowledge_documents：id
- ix_documents_category：category_id

document_versions

- ck_document_versions_attachment_status_values：attachment_status IN ('not_registered', 'pending', 'partial', 'parsed', 'reviewed', 'failed')
- ck_document_versions_deadline_status_values：deadline_status IN ('unknown', 'unstructured', 'structured', 'none')
- ck_document_versions_enable_prerequisites：retrieval_status <> 'enabled' OR (v1_inclusion_status='included' AND source_verification_status='verified' AND extraction_status='extracted' AND timeliness_verification_status IN ('current','historical','superseded','expired'))
- ck_document_versions_extraction_status_values：extraction_status IN ('pending', 'extracted', 'needs_ocr', 'failed')
- ck_document_versions_retrieval_status_values：retrieval_status IN ('blocked', 'review_only', 'enabled')
- ck_document_versions_source_verification_status_values：source_verification_status IN ('pending', 'partial', 'verified', 'failed')
- ck_document_versions_timeliness_verification_status_values：timeliness_verification_status IN ('pending', 'current', 'historical', 'superseded', 'expired', 'uncertain')
- ck_document_versions_v1_inclusion_status_values：v1_inclusion_status IN ('included', 'excluded', 'pending')
- fk_document_versions_document_id_knowledge_documents：document_id → knowledge_documents.id；删除RESTRICT
- pk_document_versions：id
- uq_document_versions_document_id_version_no：document_id, version_no
- uq_document_versions_record_code：record_code
- ix_versions_answer_filter：v1_inclusion_status, retrieval_status, timeliness_verification_status

document_files

- ck_document_files_file_role_values：file_role IN ('original', 'attachment', 'extracted', 'curated')
- ck_document_files_processing_status_values：processing_status IN ('saved', 'extracted', 'needs_ocr', 'reviewed', 'failed')
- ck_document_files_sha256_length：sha256 IS NULL OR length(sha256)=64
- fk_document_files_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_document_files：id

- uq_document_files_id_version_id：id, version_id
- uq_document_files_storage_key：storage_key
- ix_files_version_role：version_id, file_role

applicability_rules

- ck_applicability_rules_enrollment_mode_values：enrollment_mode IN ('unknown', 'all', 'include')
- ck_applicability_rules_graduation_mode_values：graduation_mode IN ('unknown', 'all', 'include')
- ck_applicability_rules_major_mode_values：major_mode IN ('unknown', 'all', 'include')
- ck_applicability_rules_student_type_mode_values：student_type_mode IN ('unknown', 'all', 'include')
- ck_applicability_rules_verification_status_values：verification_status IN ('pending', 'verified', 'failed')
- fk_applicability_rules_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_applicability_rules：id
- ix_rules_version_purpose：version_id, purpose

applicability_rule_values

- ck_applicability_rule_values_dimension_values：dimension IN ('enrollment', 'graduation', 'major', 'student_type')
- fk_applicability_rule_values_rule_id_applicability_rules：rule_id → applicability_rules.id；删除RESTRICT
- pk_applicability_rule_values：rule_id, dimension, value

knowledge_chunks

- ck_knowledge_chunks_chunk_no_positive：chunk_no > 0
- ck_knowledge_chunks_index_status_values：index_status IN ('pending', 'indexed', 'failed', 'disabled')
- fk_knowledge_chunks_file_id_version_id_document_files：(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_knowledge_chunks_original_file_id_version_id_document_files：(original_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_knowledge_chunks_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_knowledge_chunks：id
- uq_knowledge_chunks_file_id_chunk_no：file_id, chunk_no
- uq_knowledge_chunks_id_version_id：id, version_id
- ix_chunks_version：version_id

business_directions

- ck_business_directions_delivery_stage_values：delivery_stage IN ('v1', 'future')
- pk_business_directions：id
- uq_business_directions_code：code
- uq_business_directions_name：name

document_business_directions

- fk_document_business_directions_direction_id_business_directions：direction_id → business_directions.id；删除RESTRICT
- fk_document_business_directions_document_id_knowledge_documents：document_id → knowledge_documents.id；删除RESTRICT

- pk_document_business_directions：document_id, direction_id
- ix_document_directions_reverse：direction_id, document_id

verification_records

- ck_verification_records_check_type_values：check_type IN ('source', 'timeliness', 'extraction', 'attachment', 'applicability')
- ck_verification_records_outcome_values：outcome IN ('passed', 'partial', 'failed', 'inconclusive')
- fk_verification_records_file_id_version_id_document_files：(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_verification_records_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_verification_records：id
- uq_verification_records_id_version_id：id, version_id
- uq_verification_records_id_version_id_file_id：id, version_id, file_id
- ix_checks_version_date：version_id, checked_on

verification_tasks

- ck_verification_tasks_completion_evidence：(status='done' AND completion_record_id IS NOT NULL AND completed_at IS NOT NULL) OR (status<>'done' AND completion_record_id IS NULL AND completed_at IS NULL)
- ck_verification_tasks_priority_range：priority BETWEEN 1 AND 3
- ck_verification_tasks_status_values：status IN ('open', 'in_progress', 'blocked', 'done', 'cancelled')
- fk_verification_tasks_completion_record_id_version_id_file_id_verification_records：(completion_record_id, version_id, file_id) → verification_records(id, version_id, file_id)；删除RESTRICT
- fk_verification_tasks_completion_record_id_version_id_verification_records：(completion_record_id, version_id) → verification_records(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_verification_tasks_file_id_version_id_document_files：(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_verification_tasks_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_verification_tasks：id
- uq_verification_tasks_id_version_id：id, version_id
- ix_review_tasks_status：status, priority
- ix_review_tasks_version：version_id

users

- ck_users_status_values：status IN ('active', 'disabled', 'anonymized')
- pk_users：id
- uq_users_external_subject：external_subject

conversation_sessions

- ck_conversation_sessions_session_time_order：ended_at IS NULL OR ended_at >= started_at
- fk_conversation_sessions_user_id_users：user_id → users.id；删除RESTRICT
- pk_conversation_sessions：id
- ix_sessions_user_start：user_id, started_at

interaction_messages

- ck_interaction_messages_message_sequence_positive：sequence_no>0
- ck_interaction_messages_role_values：role IN ('user', 'assistant', 'system')
- fk_interaction_messages_session_id_conversation_sessions：session_id → conversation_sessions.id；删除RESTRICT
- pk_interaction_messages：id
- uq_interaction_messages_id_session_id_role：id, session_id, role
- uq_interaction_messages_session_id_sequence_no：session_id, sequence_no

agent_tasks

- ck_agent_tasks_failure_reason：status <> 'failed' OR error_summary IS NOT NULL
- ck_agent_tasks_request_is_user：request_role='user'
- ck_agent_tasks_started_required：status NOT IN ('running','succeeded') OR started_at IS NOT NULL
- ck_agent_tasks_status_values：status IN ('queued', 'running', 'succeeded', 'failed', 'cancelled')
- ck_agent_tasks_task_time_order：finished_at IS NULL OR started_at IS NULL OR finished_at >= started_at
- ck_agent_tasks_terminal_time：(status IN ('succeeded','failed','cancelled') AND finished_at IS NOT NULL) OR (status IN ('queued','running') AND finished_at IS NULL)
- fk_agent_tasks_request_message_id_session_id_request_role_interaction_messages：(request_message_id, session_id, request_role) → interaction_messages(id, session_id, role)；删除RESTRICT
- fk_agent_tasks_session_id_conversation_sessions：session_id → conversation_sessions.id；删除RESTRICT
- pk_agent_tasks：id
- uq_agent_tasks_id_session_id：id, session_id
- ix_agent_tasks_request：request_message_id
- ix_agent_tasks_status：status, created_at

task_results

- ck_task_results_answer_mode_values：answer_mode IN ('current_policy', 'historical', 'procedure_reference', 'insufficient_data')
- ck_task_results_result_sequence_positive：result_no>0
- ck_task_results_result_stage_values：result_stage IN ('intermediate', 'final')
- fk_task_results_session_id_conversation_sessions：session_id → conversation_sessions.id；删除RESTRICT
- fk_task_results_task_id_session_id_agent_tasks：(task_id, session_id) → agent_tasks(id, session_id)；删除RESTRICT
- pk_task_results：id
- uq_task_results_id_session_id：id, session_id
- uq_task_results_task_id_result_no：task_id, result_no

result_citations

- ck_result_citations_citation_sequence_positive：citation_no>0
- fk_result_citations_chunk_id_version_id_knowledge_chunks：(chunk_id, version_id) → knowledge_chunks(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_result_citations_result_id_task_results：result_id → task_results.id；删除RESTRICT
- fk_result_citations_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_result_citations：id
- uq_result_citations_result_id_citation_no：result_id, citation_no
- ix_citations_version：version_id

document_milestones

- ck_document_milestones_precision_values：precision IN ('date', 'time', 'unknown')
- ck_document_milestones_time_precision：(precision='date' AND due_on IS NOT NULL AND due_at IS NULL) OR (precision='time' AND due_on IS NULL AND due_at IS NOT NULL AND timezone_name IS NOT NULL) OR (precision='unknown' AND due_on IS NULL AND due_at IS NULL)
- ck_document_milestones_verification_status_values：verification_status IN ('pending', 'verified', 'failed')
- fk_document_milestones_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_document_milestones：id
- ix_milestones_due_date：due_on
- ix_milestones_due_time：due_at
- ix_milestones_version：version_id

document_file_sources

- ck_document_file_sources_no_self_source：file_id<>source_file_id
- ck_document_file_sources_verification_status_values：verification_status IN ('pending', 'verified', 'failed')
- fk_document_file_sources_file_id_version_id_document_files：(file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_document_file_sources_source_file_id_version_id_document_files：(source_file_id, version_id) → document_files(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_document_file_sources_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_document_file_sources：file_id, source_file_id
- ix_file_sources_reverse：source_file_id

message_result_links

- ck_message_result_links_message_is_assistant：message_role='assistant'
- fk_message_result_links_message_id_session_id_message_role_interaction_messages：(message_id, session_id, message_role) → interaction_messages(id, session_id, role)；删除RESTRICT
- fk_message_result_links_result_id_session_id_task_results：(result_id, session_id) → task_results(id, session_id)；删除RESTRICT
- fk_message_result_links_session_id_conversation_sessions：session_id → conversation_sessions.id；删除RESTRICT
- pk_message_result_links：message_id, result_id
- ix_message_results_reverse：result_id

document_version_relations

- ck_document_version_relations_no_self_relation：from_version_id <> to_version_id
- ck_document_version_relations_relation_type_values：relation_type IN ('replaces', 'supplements', 'accompanies', 'historical_reference')
- ck_document_version_relations_verification_status_values：verification_status IN ('pending', 'verified', 'rejected')
- fk_document_version_relations_from_version_id_document_versions：from_version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- fk_document_version_relations_to_version_id_document_versions：to_version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_document_version_relations：from_version_id, to_version_id, relation_type
- ix_version_relations_target：to_version_id

answer_feedback

- ck_answer_feedback_feedback_assistant：message_role='assistant'
- ck_answer_feedback_feedback_resolution：(status IN ('resolved','dismissed') AND resolution_note IS NOT NULL AND resolved_at IS NOT NULL) OR (status NOT IN ('resolved','dismissed') AND resolved_at IS NULL)
- ck_answer_feedback_feedback_type_values：feedback_type IN ('incorrect', 'outdated', 'applicability', 'source', 'other')
- ck_answer_feedback_status_values：status IN ('open', 'triaged', 'in_review', 'resolved', 'dismissed')
- fk_answer_feedback_message_id_session_id_message_role_interaction_messages：(message_id, session_id, message_role) → interaction_messages(id, session_id, role)；删除RESTRICT
- fk_answer_feedback_session_id_conversation_sessions：session_id → conversation_sessions.id；删除RESTRICT
- fk_answer_feedback_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_answer_feedback：id
- uq_answer_feedback_id_version_id：id, version_id
- ix_feedback_message：message_id
- ix_feedback_queue：status, created_at

feedback_review_links

- fk_feedback_review_links_feedback_id_version_id_answer_feedback：(feedback_id, version_id) → answer_feedback(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_feedback_review_links_verification_task_id_version_id_verification_tasks：(verification_task_id, version_id) → verification_tasks(id, version_id)；删除RESTRICT
- fk_feedback_review_links_version_id_document_versions：version_id → document_versions.id；删除RESTRICT
- pk_feedback_review_links：feedback_id, verification_task_id
- ix_feedback_reviews_task：verification_task_id

设计理由与服务层约束

- 主键及唯一约束已生成索引，不重复建立。版本文档关系由(document_id, version_no)索引前缀支持，消息和结果由其组合唯一索引支持。
- 分类检索、版本开放状态筛选、业务方向反向查询、文件角色筛选、会话时间线和待办队列分别建立组合索引。暂不凭空建立向量索引或全文分词索引。
- 非高频反向路径不一律为每个外键建索引；实际导入和查询量增加后以执行计划补充。
- 开放检索的CHECK只验证基础状态；附件语义复核、具体问题适用性、截止日期、历史用途仍必须在回答服务核实。
- 适用规则mode与条件值数量的一致性、派生文件链无环、文件级待办证据实际覆盖、核查历史只追加、快照及被引用内容不可原位改写：由同一事务的服务校验和数据库角色权限落实。本稿ORM未实现这些业务服务；不能宣称仅执行DDL就已满足这些规则。
- 同版本外键、待办完成证据非空、任务触发user角色、消息结果同会话及assistant角色、办理节点时间精度、状态取值、序号及时间范围由DDL实施。done并不自动等于核查通过，核查结果可能为partial或failed，待办是否关闭由审核结论决定。
- 普通知识库查询账号只读，维护服务按需授予写入；数据库凭据不进入交付包。用户交互保留期限、匿名化和删除规则须团队确认后实现。

ORM映射说明 v1.2

本版以 PostgreSQL 16 和 SQLAlchemy 2.0 作为数据库设计与建模验证的候选技术基线。该技术选型已与技术架构负责人（赵紫龙）对接确认，作为详细设计阶段的规范依据；目前仍属设计方案，不代表 CodeMind-FZU v1.0 生产环境已绑死该部署方案。本次已完成全量关系数据模型、PostgreSQL 16 候选技术基线下的 DDL 设计、数据字典及命令式 ORM 映射设计（UUID 由应用生成，updated_at 由业务服务显式维护，未配置自动更新触发器），尚未部署在线数据库，也未接入 Agent。

候选ORM方案采用 SQLAlchemy 2.0 命令式映射（registry.map_imperatively）。models.py为可导入的模型源文件，不连接数据库。UUID 由应用层生成，updated_at 由业务服务显式维护，未配置自动更新时间触发器。字段名与列名一致，不额外制造别名；关系属性用于对象导航，底层外键/约束为最终依据。

实体类	表名	主键
KnowledgeCategory	knowledge_categories	id
KnowledgeDocument	knowledge_documents	id
DocumentVersion	document_versions	id
DocumentFile	document_files	id
ApplicabilityRule	applicability_rules	id
ApplicabilityRuleValue	applicability_rule_values	rule_id, dimension, value
KnowledgeChunk	knowledge_chunks	id
BusinessDirection	business_directions	id
DocumentBusinessDirection	document_business_directions	document_id, direction_id
VerificationRecord	verification_records	id
VerificationTask	verification_tasks	id
User	users	id
ConversationSession	conversation_sessions	id
InteractionMessage	interaction_messages	id
AgentTask	agent_tasks	id
TaskResult	task_results	id
ResultCitation	result_citations	id
DocumentMilestone	document_milestones	id
DocumentFileSource	document_file_sources	file_id, source_file_id
MessageResultLink	message_result_links	message_id, result_id
DocumentVersionRelation	document_version_relations	from_version_id, to_version_id, relation_type
AnswerFeedback	answer_feedback	id
FeedbackReviewLink	feedback_review_links	feedback_id, verification_task_id

对象关联

KnowledgeDocument.category、DocumentVersion.document、DocumentFile.version、ApplicabilityRule.version、ApplicabilityRuleValue.rule、KnowledgeChunk.file、DocumentBusinessDirection.document/direction、ConversationSession.user、InteractionMessage.session、AgentTask.request_message、TaskResult.task、ResultCitation.result/chunk、DocumentMilestone.version、DocumentFileSource.file/source_file、MessageResultLink.message/result均已映射。其余关联通过明确外键查询，未承诺所有反向collection均存在。

写入示例

```
from sqlalchemy.orm import Session
from models import KnowledgeCategory, KnowledgeDocument, DocumentVersion
# engine由架构层配置，本文件不包含连接凭据
with Session(engine) as session, session.begin():
    category = KnowledgeCategory(name="示例分类", sort_order=99)
    document = KnowledgeDocument(category=category, title="示例政策", document_type="政策")
    version = DocumentVersion(document=document, record_code="示例-001",
        version_no="import-1", source_url="https://example.edu/policy")
    session.add(version)
# 默认检索blocked；生产入库使用已有七分类，不重复创建示例分类
```

写入时区使用UTC存储时刻、展示按Asia/Shanghai转换；政策生效等日历日期使用DATE。UUID默认由uuid4生成。组合主键关联类无单独id。禁止依赖ORM级联删除政策证据；updated_at需业务服务显式维护。

实现边界

ORM源文件及表结构已生成并通过本地可移植约束测试；数据库部署、业务服务、Agent接入、认证接入、向量检索及在线迁移尚未实施。PostgreSQL专属DDL仅经编译/语法解析，不冒充实库集成测试。

依据：SQLAlchemy官方映射文档、组合外键。

知识库入库映射与存储方案 v1.2

状态：审核稿；已生成离线预览，未连接数据库。输入为用户提供的44条知识库索引和本地文件，不把GitHub的31条旧索引当作完整资料范围。

一、存储分工

关系数据库保存元数据、状态、版本、规则、业务标签、文件定位和引用。HTML/PDF/DOC/DOCX/XLSX/RAR/Markdown原件继续存文件系统或对象存储，不将二进制附件塞入文本字段。数据库只存受控storage_key、文件名、校验值和处理状态。检索片段保存文字和来源定位，向量库选型及嵌入模型不在本次部署中确定。

每份资料先建立一份文档及一个import-1版本。内部UUID与原资料编号并存；UUID由确定性命名生成以便审核复核，实际新增记录由ORM生成随机UUID。import-1不是官方版本号。确认政策沿革后才调整版本归属，不自动按相同标题合并。

二、原37列完整映射

所有37列原值均完整保留于document_versions.import_snapshot，以下结构化列是额外映射，不能覆盖或删除原文。

原字段	结构化去向及规则
记录编号	document_versions.record_code；唯一且原样保留
标题	knowledge_documents.title；引用时另保存标题快照
发布单位	document_versions.publisher
负责部门	document_versions.responsible_department
文号	document_versions.document_number
资料类型	knowledge_documents.document_type
发布日期	document_versions.published_on；仅标准单一日期转换
生效日期	effective_on；"某级开始施行"等保留temporal_notes及原快照
适用年级	applicability_raw中的原文；不自动生成已核实规则
适用专业	applicability_raw中的原文；规则人工结构化后另存
适用对象	applicability_raw中的原文
状态	policy_status；旧政策状态原样保留，不代替新时效核验
来源网址	source_url；只证明已登记网址
原始文件	document_files中original记录；路径加受控资料根前缀
附件路径	按中文或英文分号拆分为attachment文件行
最后核验日期	legacy_last_verified_on；不推断来源或时效维度
内容哈希	import_snapshot原值保留；文件实际SHA-256重新计算并存document_files.sha256
截止日期	deadline_on仅接收单一YYYY-MM-DD；多节点/具体时刻保存temporal_notes，不截断
文件成文日期	document_written_on
核验状态	legacy_verification_text原文；31条映射来源pending，13条映射partial，全部时效pending

原字段	结构化去向及规则
核验说明	verification_note；同时进入首次待办的上下文
检索用途	import_snapshot；人工形成purpose及回答用途策略，不自动开放检索
附件来源	import_snapshot保留；后续逐附件核对后填具体document_files.source_url
来源页面	source_page_url
来源页面发布日期	source_page_published_on
整理文件	document_files中curated记录
正文文件	document_files中extracted记录；不虚构派生自哪一个附件
正文提取状态	按原索引登记：43条映射extracted，科创奖励PDF映射needs_ocr；原文完整保留，不代表当前环境存在对应物理文件
附件处理状态	有登记附件映射partial，无附件登记映射not_registered；原说明保留
本地核查日期	local_checked_on；不得当官网核验日期
初次核查整理稿状态	import_snapshot保留，作为整理历史
关联资料	import_snapshot保留；未逐对确认前不建立虚假版本/关联关系
印发日期	issued_on，与网页发布日期分开
主题分类	knowledge_categories及knowledge_documents.category_id；七类不更名
原登记内容哈希	import_snapshot保留，不覆盖原错误登记证据
哈希更正说明	import_snapshot保留，实际文件校验值独立计算
附件哈希	import_snapshot完整保留；每个已登记文件的实际sha256独立计算

只在核实证据和真实核查日期后创建verification_records。当前不将混合历史文字伪造成新的"核查通过"记录；每条资料建立一条initial_review待办，完整保留已有结论及限制，再由维护人拆分处理。无规则、无片段、无用户数据时保持空表，不为凑齐模型生成虚构记录。

三、首版范围与建设优先级

业务分类审核表保留44条，七类原分类与五大业务方向并行。44条均建议纳入首版资料归档范围；旧版、已过期通知仍只能用于历史或流程参考。全部检索状态为blocked，不能直接作为正式回答证据。

1. 高水平科创竞赛奖励办法OCR与人工校对。
2. 2026竞赛等级目录、学分认定目录分别复核；两者用途不同，不混用。
3. 培养方案目标年级、完整课程表及旧DOC解析；不得把网页概况称作完整方案。
4. 奖学金关键金额、分值及附件数值表复核。
5. 推免基础办法、补充规定、2025奖励办法及当年学院通知的组合适用性核实。
6. 31条登记资料逐条联网核时效；43份正文语义复核；所有网页附件完整性核对。

不把交换/出国交流收集列入当前任务。托福雅思替代大学英语属于课程办理，继续保留。个人成长档案与长期规划为后续方向，不建设专门资料。现有升学资料不等于已覆盖就业信息；当前年级培养方案和完整办事渠道仍有缺口。

四、导入、文件部署与回滚

- 01_schema.sql为PostgreSQL建表稿，02_review_seed_44.sql为44条离线入库预览；仅适用于空的专用数据库或Schema。每个脚本自行BEGIN/COMMIT，不能宣称两文件合起来是一次事务。

- UUID由脚本或应用提供，SQL脚本不依赖UUID扩展。路径为逻辑相对键，部署时由配置映射根目录；SQL导入不会自动复制149个文件，需单独部署文件并复算校验值。
- 02脚本不使用ON CONFLICT忽略错误：重复导入、编号冲突或文件键冲突会导致整批事务失败。不得向已有生产库直接试跑。
- 审核后先在临时PostgreSQL实例验证，再由架构负责人确定部署。本版仅提供空库审核脚本，不自动创建数据库或删除任何既有表。
- 首次导入失败时02事务整体回滚；01已建结构会保留。清理仅能针对已确认的专用测试环境，由操作者执行，不生成通用DROP脚本。
- 验收至少核对44个原编号、7分类、原索引43正文状态+1待OCR、37列原值、149个文件记录、53条业务关联，确认全部retrieval_status=blocked。物理文件存在时核对内容SHA-256；缺失时文件级processing_status=failed、sha256=NULL，并在processing_note保留原索引状态。内置fixture仅含索引，149个文件记录均属于后一种情况，不能据此宣称文件存在或正文可用。

五、未完成项

本轮完成的是设计、脚本和离线预览。官方政策复核、OCR、附件解析、数据库实际部署、认证、Agent服务、向量检索和真实ORM接入均未实施；历史核查记录不因本轮生成而提高可信等级。

v1.2修正内容

1. 约束名称使用完整列组合，消除唯一约束及外键命名冲突。
2. 新增document_milestones，分别保存多个办理节点、日期/时刻/未知精度、原文、时区和核验状态。deadline_status区分unknown/unstructured/structured/none；none只能经核实确认无期限，空值不是无期限。旧deadline_on仅作单一日期兼容字段，不作为所有办理节点的权威筛选入口。
3. 新增message_result_links，实现助手消息与实际采用结果的多对多关联。任务、结果和关联表通过会话ID复合外键限定同一会话，角色约束限定用户请求和助手回复。result_stage区分intermediate/final；引用仍挂在被采用的结果上，查询回复依据须沿消息关联表查结果及引用，不能取"最近一份结果"代替。
4. 新增document_file_sources，替代单一derived_from_file_id，支持一份正文由多个文件形成；片段另有original_file_id和original_locator，直接记录对应官方原件和位置。关联未知时留空、待核验，不能用提取稿行号冒充PDF页码。来源链必须无环，指向官方原件时核对文件角色和原文位置；跨行语义校验仍由后续服务事务落实。

本版为23表233字段，保留原6实体及主要关系。44条/37列原值、149文件、53业务标签关联不变；16个办理节点为离线转换预览，全部pending，未执行政策核验。对于24:00、按系统通知等未安全转换内容，保留原文及unknown精度，不猜测日期；structured只表示结构化，不表示已核验。

本次只修正设计和离线交付文件，未部署、未推送仓库、未执行OCR。原件派生关联与片段未核实时保持空表/空字段；不能将新增存储结构描述为已完成原件定位。

业务补充：政策版本替代/补充/配套关系、四类回答使用规则及用户反馈闭环已加入v1.2；详细规则见《业务回答与反馈规则_v1.2.md》。新增三关系均有模型及数据字典，原有核查记录不变。

知识库范围调整与交接说明 v1.2

本文件是本地审核副本，不代表已经修改团队博客、开题PPT或GitHub。依据用户最新明确的五大方向，不把交换/出国交流列为首版必需场景。

首版业务范围

1. 政策与事务办理：奖学金、评优评奖、学籍、选课和其他校园事务。
2. 升学与就业发展：推免、升学准备及相关政策；现有资料主要为推免，不宣称就业覆盖完成。
3. 竞赛与科研信息：竞赛目录与认定、创新学分、科研实践及机会。
4. 学院资源导航：培养方案、学位要求、学院学习及科研资源、办事渠道。
5. 个人成长档案与长期规划：后续迭代，不要求首版专门知识库。

保持44条资料和七分类，不因本轮调整删资料或改编号。业务方向多选，单条资料可支持多个方向。原核查记录完整保留，是否首版资料范围与能否正式回答分别记录。

交接注意事项

- 44条业务分类表是审核建议，“是”表示纳入资料归档范围，不表示当前有效或已经可以回答。
- 高水平科创奖励PDF需OCR；2026竞赛目录与学分认定附件需分别核验用途；培养方案目标年级与表格、奖学金数值、推免版本继续优先处理。
- 原正文43条均待人工语义复核，附件保存不等于解析完整。所有回答开放状态维持blocked。
- 保留历史奖学金、旧竞赛目录和旧培养方案用于追溯，不能以“最新版”回答。推免接收方案不等于本科推荐资格方案。
- 托福雅思替代课程资料是校内课程办理，不因包含语言考试词汇而删除。交换/出国交流资料新增收集从当前首版待办移除。
- 本地交付包含完整44条；所核对GitHub提交仍是31条旧版。审核后需同时同步完整文件、正文、元数据与文档，不可只把统计改成44。

审核后应同步的位置

位置	待同步内容
GitHub知识库索引及资料目录	44条完整索引、缺失13条文件、正文和核查状态字段
知识库设计方案与资料清单	前四方向为首版，七分类不变，43+1及31+13限制如实说明
系统设计说明书	版本追溯、状态过滤、引用、任务结果与本模型一致
开题PPT	取得原件后核对44条口径及截止时间，不伪造历史答辩时点的数据
团队博客2.4.2	取得正文后逐项核对五方向及首版边界
丁晓炜正式ER	审核新增17关系及字段，重新导出团队正式图

当前未执行任何远程修改、发送沟通消息或实际部署。审核通过前，这些均保留为待办。

v1.2修正内容

1. 约束名称使用完整列组合，消除唯一约束及外键命名冲突。

2. 新增document_milestones，分别保存多个办理节点、日期/时刻/未知精度、原文、时区和核验状态。deadline_status区分unknown/unstructured/structured/none；none只能经核实确认无期限，空值不是无期限。旧deadline_on仅作单一日期兼容字段，不作为所有办理节点的权威筛选入口。
3. 新增message_result_links，实现助手消息与实际采用结果的多对多关联。任务、结果和关联表通过会话ID复合外键限定同一会话，角色约束限定用户请求和助手回复。result_stage区分intermediate/final；引用仍挂在被采用的结果上，查询回复依据须沿消息关联表查结果及引用，不能取"最近一份结果"代替。
4. 新增document_file_sources，替代单一derived_from_file_id，支持一份正文由多个文件形成；片段另有original_file_id和original_locator，直接记录对应官方原件和位置。关联未知时留空、待核验，不能用提取稿行号冒充PDF页码。来源链必须无环，指向官方原件时核对文件角色和原文位置；跨行语义校验仍由后续服务事务落实。

本版为23表233字段，保留原6实体及主要关系。44条/37列原值、149文件、53业务标签关联不变；16个办理节点为离线转换预览，全部pending，未执行政策核验。对于24:00、按系统通知等未安全转换内容，保留原文及unknown精度，不猜测日期；structured只表示结构化，不表示已核验。

本次只修正设计和离线交付文件，未部署、未推送仓库、未执行OCR。原件派生关联与片段未核实时保持空表/空字段；不能将新增存储结构描述为已完成原件定位。

业务补充：政策版本替代/补充/配套关系、四类回答使用规则及用户反馈闭环已加入v1.2；详细规则见《业务回答与反馈规则_v1.2.md》。新增三关系均有模型及数据字典，原有核查记录不变。

设计问题修正记录

v1.2修正内容

1. 约束名称使用完整列组合，消除唯一约束及外键命名冲突。
2. 新增document_milestones，分别保存多个办理节点、日期/时刻/未知精度、原文、时区和核验状态。deadline_status区分unknown/unstructured/structured/none；none只能经核实确认无期限，空值不是无期限。旧deadline_on仅作单一日期兼容字段，不作为所有办理节点的权威筛选入口。
3. 新增message_result_links，实现助手消息与实际采用结果的多对多关联。任务、结果和关联表通过会话ID复合外键限定同一会话，角色约束限定用户请求和助手回复。result_stage区分intermediate/final；引用仍挂在被采用的结果上，查询回复依据须沿消息关联表查结果及引用，不能取"最近一份结果"代替。
4. 新增document_file_sources，替代单一derived_from_file_id，支持一份正文由多个文件形成；片段另有original_file_id和original_locator，直接记录对应官方原件和位置。关联未知时留空、待核验，不能用提取稿行号冒充PDF页码。来源链必须无环，指向官方原件时核对文件角色和原文位置；跨行语义校验仍由后续服务事务落实。

本版为23表233字段，保留原6实体及主要关系。44条/37列原值、149文件、53业务标签关联不变；16个办理节点为离线转换预览，全部pending，未执行政策核验。对于24:00、按系统通知等未安全转换内容，保留原文及unknown精度，不猜测日期；structured只表示结构化，不表示已核验。

本次只修正设计和离线交付文件，未部署、未推送仓库、未执行OCR。原件派生关联与片段未核实时保持空表/空字段；不能将新增存储结构描述为已完成原件定位。

业务补充：政策版本替代/补充/配套关系、四类回答使用规则及用户反馈闭环已加入v1.2；详细规则见《业务回答与反馈规则_v1.2.md》。新增三关系均有模型及数据字典，原有核查记录不变。

原审查4项问题的结构设计均已修正；真实数据核验及服务实现不纳入已完成结论。

本轮最终审核修订（2026-11-08）

本轮仅统一两项内容，保留v1.2版本号，不新增数据表或设计范围。

1. 五大方向统一为：政策与事务办理、升学与就业发展、竞赛与科研信息、学院资源导航、个人成长档案与长期规划。前四项为首版优先支持方向，第五项为后续迭代，不纳入首版交付。来源DIRECTIONS、sort_order=1至5、JSON、SQL及Markdown均已重新生成；多业务标签按同一顺序显示。
2. 技术表述统一为：本版以 PostgreSQL 和 SQLAlchemy 2 作为数据库设计的候选技术基线，具体技术选型及首版部署方案待技术架构负责人确认。本次已完成关系数据模型、DDL 和 ORM 映射设计，但尚未部署实际数据库，也未接入 Agent。

验证：既有18项测试全部通过；23张表、233字段、ORM模型源文件及建表DDL保持不变，ER文件未重新制作。44条资料原37列、149文件与核查记录均未改变；JSON除业务方向顺序及标签关联排列外无业务内容变更。校验清单和压缩包重新生成并逐文件验证。

验收收尾修订（2026-11-09）

上一轮验证为20项全部通过；历史修订记录中的18项保留为当时结果。内置fixture仅包含索引，不含149个物理文件：文件缺失时processing_status=failed、sha256=NULL，并保留原索引状态说明。document_versions.extraction_status及原始快照表示原索引登记的43条已提取、1条待OCR，不表示当前环境具有文件。已完整运行fixture生成与离线验证。build_summary使用仓库相对路径或external_local_materials标识。PDF及校验清单已重新生成。23表233字段及ORM结构保持不变。

本轮复现性修订：默认选择顺序调整为CLI、环境变量、外部资料、完整44条fixture、仓库旧索引。新增干净克隆回归测试，当前21项测试全部通过；此前20项为上一轮记录。临时仓库保留旧索引且不提供外部资料，不传--data-dir完成默认生成与验证。

业务回答与反馈规则 v1.2

本文件补齐首版业务规则，是设计规格，不表示Agent服务已实现。新增3个关系：document_version_relations、answer_feedback、feedback_review_links；task_results增加answer_mode。本版共23表233字段。

政策替代、补充和配套

- 关系固定到版本，不只关联可变化的逻辑文档。from为主动版本，to为目标版本；例如"新办法 replaces 旧办法"。
- replaces表示有证据的整体替代，supplements表示补充，accompanies表示配套，historical_reference表示历史参考。只改部分条文的情况不能误标整体替代，须记录范围和证据。
- 每条关系记录官方证据、适用限制、生效日期及核验状态。pending/rejected关系不参与自动政策优先级判定；发布日期较新不能单独证明替代。
- verified关系仍须与年级、用途和生效日期共同判断，不能全局停用仍适用于旧年级的版本。替代链禁止形成环；循环、证据冲突或适用范围不清时停止确定性结论并进入核查。
- 多份政策各有用途时保留并列引用，不使用一条目录替代奖学金、综评、学分、推免等不同用途的规则。关系核验和版本状态更新在同一业务事务完成，不由本轮脚本猜测关系。

回答使用规则

task_results.answer_mode保存本次回答用途，默认insufficient_data。引用快照保存当时用途、目标年级/专业、核查结果和限制，便于回放。

用途	允许条件	输出要求
current_policy	版本纳入范围且检索enabled；来源及当前时效通过核验；问题对应适用范围、正文数值和必需附件已复核；办理节点已核实且未过期；无未解决政策冲突	给明确适用对象、条件、来源和核验日期；不将旧通知当开放入口
historical	用户明确询问历史，资料来源与引用内容已核实且允许检索	注明年份/版本和历史性质，不宣称当前可办理
procedure_reference	仅解释历史办理流程，内容及来源已复核，检索允许	显著标记"流程参考"，当前材料与时间以新通知为准
insufficient_data	无匹配资料、年级未知、当前方案缺失、OCR/附件/数值待核、期限精度未知、政策冲突或检索未开放	说明具体缺项，给已登记官方入口，必要时询问年级/专业；不得编造阈值或默认为全体适用

结构化不代表核验通过。deadline_status=unknown/unstructured，或节点verification_status不是verified时，不得仅凭deadline_on为空得出"没有截止时间"。日期精度节点不推断当日具体几点；无期限须有证据才设none。已截止的通知可以按历史/流程用途回答，但不能按current_policy告诉用户仍可申请。

表级CHECK只验证基本状态，以上问题相关资格由后续回答服务判断；该服务本轮未实现。新增answer_mode也不能自动证明回答符合规则。所有44条导入资料保持blocked，仍无法直接成为正式政策答案。

用户反馈到核查待办

1. 反馈绑定具体assistant消息及其会话，保存错误类型、描述和处理状态；会话权限由服务端校验，不能只凭客户端ID操作。
2. 沿message_result_links查询该消息实际采用的结果及引用。反馈版本不明时允许留空，待分派时定位到主要版本；涉及多份资料时分别建立关联版本的反馈记录，避免覆盖不同版本的处理结果。

3. 核实问题涉及资料后，建立verification_tasks并通过feedback_review_links关联。反馈、待办必须同版本；一条反馈可拆多个核查待办，同一待办也可汇总多条反馈。
4. 用户反馈只是线索，不自动改变政策有效性。维护人核查后追加verification_records并更新对应维度状态；有实质错误时限制相关资料检索，修正内容建立新版本，不覆盖历史答案快照。
5. 反馈状态open→triaged→in_review→resolved，或有理由dismissed。结束必须保存说明和时间；标resolved之前，业务服务需检查关联待办结论及是否仍有未处理项。必要时生成纠正说明，旧回答原样留存并可展示后续更正状态。

本版提供存储、复合外键、状态及结束条件约束；跨行的核查结论汇总、权限、替代链无环、通知用户和回答策略仍是后续服务实现事项。没有自动发送消息或修改上游资料。

扩展边界

新增业务方向以记录和标签扩展；新年度政策新增版本；新Agent任务复用任务结果与引用结构。成长档案、目标及长期规划后续按独立模块接入用户ID，本版不提前建设。嵌入模型及向量索引另行扩展，不影响现有正文来源和版本追溯。

验证报告 v1.2

本轮未连接PostgreSQL实库。

- 23表、233字段；21项自动测试通过。
- 保留44条，每条37列原值完全一致；149文件，53业务方向关联。
- 原索引登记43条正文已提取、1条待OCR；44条全部blocked。
- 16条办理节点预览全部pending；未知来源关联未伪造。
- SQLite 全表建表及核心资料导入验证通过：创建23张表，当前fixture向8张核心资料表插入数据；其余15张表未通过同一份fixture导入，相关约束另由单元测试覆盖。
- PostgreSQL建表SQL解析303条，预览SQL解析364条。

新增检查覆盖约束名唯一、办理节点时间精度、同版本文件来源、同会话助手消息结果绑定及错误角色拒绝、多节点拆分、精确时刻保留、24:00不误转，以及物理文件内容SHA-256计算、缺失文件置空与测试夹具模式状态区分。 原v1.0的10项测试未发现约束名称冲突，本版已增加针对性回归检查。编译后DDL约束名称也检查同表不重复；这仍不等同于PostgreSQL实库验收。

仍未进行PostgreSQL执行、并发/性能、业务服务或Agent集成测试，没有联网复核政策或执行OCR。

fixture复现验证：149个文件记录均为failed、SHA-256为空；原索引提取记录43/1保留在版本字段及快照中，与物理文件状态分开。数据源路径仅记录相对路径或类型标识。